UNIVERSITÉ D'ARTOIS

TP n°3

Langage C

2026-2027

Exercice 1 :

Qu'affiche le programme C suivant :

```c
#include <stdio.h>
int main (void)
{
  int i;
  i=-3;
  while (i){
    printf("La valeur de i est %d. \n", i);
    i++;}
return(0);}
```

Exercice 2 :

1) Grâce à l'instruction switch, écrire un programme C qui lit un caractère (qui représente une lettre en hexadécimal) et affiche son équivalent (un entier) en décimal. Par exemple, si l'utilisateur rentre le caractère 'A' le programme affichera 10. Si l'utilisateur rentre un caractère qui n'appartient pas {'0', ... , '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F'} l'entier -1 est affiché.
2) Récrire le programme sans effectuer d'affectation et avec au maximum 3 appels à printf.

Exercice 3 :

- Ecrire un programme C qui compte le nombre de caractères dans texte saisi (caractère par caractère) sur une seule ligne.
  - Par exemple, si le texte saisi est : "Bonjour je travaille."
  - le programme affichera : 21
- Reprendre l'exercice précédant en ne déclarant qu'une seule variable (de type unsigned char).

Exercice 4 :

Ecrire un programme C qui affiche les n premiers nombres parfaits. Un nombre parfait est un entier positif qui est égal à la somme de ses diviseurs positifs stricts, c'est-à-dire tous ses diviseurs sauf lui-même. Tester votre programme avec n=3, n=5 puis n=9.

- Si n=3 le programme affichera :

```
1  6 (car 6=1+2+3)
2  28 (car 28=1+2+4+7+14)
3  496
```

- Si n=5 le programme affichera :

```
1  6
2  28
3  496
4  8128
5  33550336
```

— Si n=9 le programme affichera :

1 6
2 28
3 496
4 8128
5 33550336
6 8589869056
7 137438691328
8 2305843008139952128
9 2658455991569831744654692615953842176

Pour un algorithme efficace, on peut s'appuyer sur l'exercice des nombres de Mersenne : en effet, un nombre parfait pair peut s'écrire sous la forme $(2^{p-1}(2^p - 1))$ lorsque $(2^p - 1)$ est un nombre premier de Mersenne. Il suffit donc de rechercher des nombres de Mersenne premiers pour obtenir des nombres parfaits.

Exercice 5 :

Un étudiant a écrit le programme C ci-dessous. Il s'est rendu compte qu'il avait fait 7 erreurs de syntaxe (de compilation). Corriger ces erreurs puis compiler et tester votre programme.

```c
/****
 Les sept erreurs de compilation
 ***/

#include <stdio.h>
int main (void)
{
  int nombre, somme, i,
  somme=0:
  printf (Merci d\'introduire un nombre entier positif : ");
  scanf("%d", &nombre;
  for (i=0; nombre!=0; i++)
  {
    somme = somme + (nombre % 10);
    nombre = nombre / 10;

  printf (La somme des chiffres de ce nombre est : %d\n", somme);
  return(0);
```

Exercice 6 :

Grâce à l'instruction switch, écrire un programme C, qui :

— lit un entier positif, qui représente le code d'un département français, et

— affiche le nom du département associé.

Exercice 7 :

Qu'afficherait le programmes ci-dessous (écrit par un étudiant qui a oublié de respecter les styles d'indentation) ?

```c
int a=-12, b=8;
if (a>0)
 if (b>0) printf ("%d \n", 3*a);
 else printf ("%d \n", 4*a);
```

— Qu'afficherait la suite d'instructions ci-dessous avec :

- a=12, b=-2
- a=12, b=2
- a=-12, b=2

Exercice 8 :

On a demandé à un étudiant de réaliser l'exercice suivant :

Grâce à l'instruction switch, écrire un programme C qui lit un caractère (qui représente une lettre en hexadécimal) et affiche son équivalent (un entier) en décimal. Par exemple, si l'utilisateur rentre le caractère 'A' le programme affichera 10. Si l'utilisateur rentre un caractère qui n'appartient pas {'0', ... , '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F'} l'entier -1 est affiché.

L'étudiant a écrit le programme suivant :

```c
#include <stdio.h>
int main (void)
{
  char h;
    printf("Merci d'introduire la lettre en hexadécimal : ");
    scanf("%c", &h);
    switch (h) {
        case 0:
            printf("Le nombre décimal associé est : %d\n", 0);
            break;
        case 1:
            printf("Le nombre décimal associé est : %d\n", 1);
            break;
        case 2:
            printf("Le nombre décimal associé est : %d\n", 2);
            break;
        case 3:
            printf("Le nombre décimal associé est : %d\n", 3);
            break;
        case 4:
            printf("Le nombre décimal associé est : %d\n", 4);
            break;
        case 5:
            printf("Le nombre décimal associé est : %d\n", 5);
            break;
        case 6:
            printf("Le nombre décimal associé est : %d\n", 6);
            break;
        case 7:
            printf("Le nombre décimal associé est : %d\n", 7);
            break;
        case 8:
            printf("Le nombre décimal associé est : %d\n", 8);
            break;
        case 9:
            printf("Le nombre décimal associé est : %d\n", 9);
            break;
        case 'A':
            printf("Le nombre décimal associé est : %d\n", 10);
            break;
        case 'B':
            printf("Le nombre décimal associé est : %d\n", 11);
            break;
        case 'C':
            printf("Le nombre décimal associé est : %d\n", 12);
            break;
        case 'D':
            printf("Le nombre décimal associé est : %d\n", 13);
            break;
        case 'E':
            printf("Le nombre décimal associé est : %d\n", 14);
            break;
```

```
53          case 'F':
54              printf("Le nombre décimal associé est : %d\n", 15);
55              break;
56          default:
57              printf("Le nombre décimal associé est : %d\n", -1);
58              break;
59            }
60      return(0);
61  }
```

L'étudiant pense que son programme n'est pas juste.

— Pouvez-vous l'aider à trouver son erreur ?

— Proposer une solution avec un minimum d'appels à la fonction printf et sans introduire de nouvelles variables.

Exercice 9 :

Ecrire un programme C qui réalise le jeu des allumettes suivant :

— On dispose de n allumettes (n est un nombre strictement positif à lire depuis le clavier).

— Nous avons deux joueurs : j_0 et j_1.

— Chaque joueurs doit retirer 1, 2 ou 3 allumettes.

— Les joueurs jouent à tour de rôle. On suppose que c'est j_0 qui commence.

— Le joueur qui retire la (ou les) dernière(s) allumettes a perdu.

Le programme affichera le joueur gagnant.